(5) Considerando o P.V.I do problema anterior, determine o valor ótimo de h para calcular $y(1)$ pelo método de Euler com uma tolerância $\varepsilon = 10^{-6}$. Considere que o passo é tal que $E(t_{k+1}) \leq \frac{1}{2} M_2 h^2$, onde $M_2 = \max_{t \in [t_k, t_{k+1}]} |y''(t)|$

Primeiro calculamos $y''(t)$. No exercício anterior,
$y(t) = -e^{-t} + 2t + 2$

$y'(t) = -(e^{-t})' + (2t)' + (2)' = -e^{-t} + 2$
$y''(t) = -(e^{-t})' + (2)' = -e^{-t}$

Agora, $M_2 = \max_{t \in [0,1]} |-e^{-t}| = 1$, com $t = 0$

$E(t_{k+1}) \leq \frac{1}{2} . M_2 h^2 \leq \varepsilon$

$\frac{1}{2} . 1 . h^2 \leq 10^{-6}$

$h^2 \leq 2 . 10^{-6}$
$h \leq \sqrt{2 . 10^{-6}}$
$h \leq 0,00141$
$h \leq 10^{-3}$

Digitalizado com CamScanner